

8.1)

zadáni rovnice:
 zapíše
 $x_{h+1} = 1.3x_h - 0.5z_h$
 $z_{h+1} = 0.1x_h + 0.7z_h$

Použijme matici A zapsanou

$$\begin{pmatrix} x_{h+1} \\ z_{h+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 & -0.5 \\ 0.1 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_h \\ z_h \end{pmatrix}$$

speciálně tedy platí:

$$\begin{pmatrix} x_{h+1} \\ z_{h+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 & -0.5 \\ 0.1 & 0.7 \end{pmatrix}^h \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{1}{10}\right)^h \underbrace{\begin{pmatrix} 13 & -5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Diagonalizujeme tedy $\tilde{A}$. Nejprve najdeme

vlastní čísla:

$$\det |\tilde{A} - \lambda I| = \det \begin{vmatrix} 13-\lambda & -5 \\ 1 & 7-\lambda \end{vmatrix} = (13-\lambda)(7-\lambda) + 5$$

$$= 91 - 20\lambda + \lambda^2 + 5 = \lambda^2 - 20\lambda + 96 = 0$$

$$(\lambda - 8)(\lambda - 12) = 0$$

Vlastní čísla matice $\tilde{A}$ jsou tedy 8 a 12.

Najdeme příslušné vlastní vektory:

Pro 8:

$$\begin{pmatrix} 13-8 & -5 \\ 1 & 7-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vlastní vektor je tedy například $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 vl. číslo 8

Pro 12:

$$\begin{pmatrix} 13-12 & -5 \\ 1 & 7-12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pro 12 je teda v. vektoru hapi $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$
 Víme teda, že môžeme zobrazení f_A je
 v. o. i. hapi $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ definovať diagonálnu
 maticu $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$. Teda platí:

$$\tilde{A} = [f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Spôčítame teda $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & | & 1 & 0 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 4 & | & 0 & -1 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1/4 & -1/4 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1/4 & -1/4 \\ 1 & 0 & | & -1/4 & 5/4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -1/4 & 5/4 \\ 0 & 1 & | & 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Dobroviď p. d.:

$$\begin{pmatrix} x_h \\ z_h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8^h & 0 \\ 0 & 12^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 8^h & 5 \cdot 12^h \\ 8^h & 12^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_0 + 5z_0 \\ x_0 - z_0 \end{pmatrix}$$

Posledné teda postupne definovať následne:

$$x_h = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} [8^h(-x_0 + 5z_0) + 5 \cdot 12^h(x_0 - z_0)]$$

$$z_h = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} [8^h(-x_0 + 5z_0) + 12^h(x_0 - z_0)]$$

8. a) Pro tuto část uvažujeme pouze α a β $\in \mathbb{R}$
 2 ekv. systémy, které nezkolabují. Provedeme
 tedy nejprve kroky úvahy o posloupnosti,

$$P. C_n = \alpha 8^n + \beta \cdot 12^n, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

chceme najít takové α, β ze
 $C_n \in \mathbb{N}^+ \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

5 Pokud $\beta < 0$ pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha 8^n + \beta \cdot 12^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{8}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha + \beta \left(\frac{12}{8}\right)^n = -\infty$$

tudíž existuje pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ tak. posloupnost
 klesá za určitých hodnot.

Pokud by $\beta = 0$ pak α musí být zřejmě
 větší než 0.

4 Pro $\beta > 0$ je situace obecně složitější.

1 My však o C_n a Z_n víme ještě to,
 že $C_0 > 0$ a $Z_0 > 0$. Uvažme navíc tedy
 ještě $C_0 > 0$.

Ukažme indukcí, že pokud $C_0 > 0$ a $\beta > 0$

$$\text{pak } \forall n \in \mathbb{N} \quad C_n > 0.$$

Pro C_0 platí, že zadané

$$\text{Pro } C_{n+1} = \alpha 8^{n+1} + \beta \cdot 12^{n+1} > \alpha 8^{n+1} + \beta \cdot 12^n \cdot 8 = 8(\alpha 8^n + \beta \cdot 12^n) = 8C_n > 0$$

~~Pro r_h a z_h~~

Chceme tedy zjistit pro jaká r_0 a z_0

jdou r_h a z_h k ∞ pro $h \rightarrow \infty$.

Vůzrůžeme pouze $h \rightarrow \infty$ a soustavu E.S. budeme

~~maximalizovat~~ ~~poté~~

$$r_h = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} \left[8^h (-r_0 + 5z) + 5 \cdot 12^h (r_0 - z_0) \right]$$

nenulové
 $\neq 0$

h

tudíž $5 \cdot (r_0 - z_0) \geq 0$

$$r_0 \geq z_0$$

Pokud $h \rightarrow \infty$ a $r_0 = z_0$, pak

$$r_h = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} \left[8^h (-r_0 + 5r_0) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{10} \right)^h (4r_0) \xrightarrow{h \rightarrow \infty} 0$$

Pro $r_0 > z_0$

$$r_h = \frac{1}{4} \cdot \left[\underbrace{\frac{8^h}{10^h} (-r_0 + 5z)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{5 \cdot \left(\frac{12}{10} \right)^h (r_0 - z_0)}_{\rightarrow \infty} \right] \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \infty$$

$\rightarrow 0$

naprosto analogicky platí pro z_h pokud
je dle nás rozdíl mezi r_h a z_h je v každém
5, což nemohé usledovat.

~~Maximalizovat r_0~~

Y. 112-: $(r_0, z_0) \in \left\{ (r, z) \mid r, z \in \mathbb{R}^+ \text{ a } z < r \right\}$

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{r_h}{z_h} = \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} \left[8^h (-r_0 + 5z_0) + 5 \cdot 12^h (r_0 - z_0) \right]}{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10^h} \left[8^h (-r_0 + 5z_0) + 12^h (r_0 - z_0) \right]}$$
$$\stackrel{2/\lim}{=} \frac{\left(\frac{8}{12} \right)^h (-r_0 + 5z_0) + 5(r_0 - z_0)}{\left(\frac{8}{12} \right)^h (-r_0 + 5z_0) + (r_0 - z_0)} = \frac{5(r_0 - z_0)}{r_0 - z_0} = \underline{\underline{5}}$$

3) z předchozí úvahy již velmi zřejmou plyne, že

$$x_0 \leq z_0.$$

Pokud $x_0 > z_0$ pak se jedná o již specifikovanou limitu, kde $x > 0$ ale posloupnost je vždy kladná tudíž konverguje v konečném počtu kroků.

Pro $x_0 < z_0$ pak

$$\begin{aligned} \lim x_n &= \lim \frac{1}{4} \frac{1}{10^n} [8^4(-x_0 + 5z_0) + 5 \cdot 12^4(x_0 - z_0)] \\ &= \lim \frac{1}{4} \left[\underbrace{\left(\frac{8}{10}\right)^4}_{\rightarrow 0} (-x_0 + 5z_0) + 5 \underbrace{\left(\frac{12}{10}\right)^4}_{\rightarrow \infty} (x_0 - z_0) \right] \end{aligned}$$

$\rightarrow \infty$

tudíž existuje z dané limity alespoň nějaké $n \in \mathbb{N}$, takže, že $x_n < 0$.

$$\{x_n = f^n(x, y) \mid (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)\} \subset (0, 1) \times (0, 1)$$

$$[(0.5 - 0.1)^4 \cdot 5 + (0.2 + 0.9 - 5) \cdot 8] \cdot \frac{1}{10^n} \cdot \frac{1}{4}$$

$$[(0.5 - 0.1)^4 \cdot 5 + (0.2 + 0.9 - 5) \cdot 8] \cdot \frac{1}{10^n} \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{(0.5 - 0.1)^4 \cdot 5}{10^n \cdot 4} = \frac{(0.5 - 0.1)^4 \cdot 5 + (0.2 + 0.9 - 5) \cdot 8}{(0.5 - 0.1)^4 \cdot 5 + (0.2 + 0.9 - 5) \cdot 8} \cdot \frac{1}{10^n} \cdot \frac{1}{4}$$